

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей» часть 2 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 21. Транспортные протоколы. Протокол UDP.

Главная задача транспортного уровня заключается в передаче данных между *прикладными процессами*. Для IP сетей эту задачу решает **протокол управления передачей (Transmission Control Protocol, TCP)**, описанный в RFC 793, и **протокол пользовательских дейтаграмм (User Datagram Protocol, UDP)**, описанный в RFC 768. Протоколы TCP и UDP имеют много общего. Тот и другой обеспечивают интерфейс с вышележащим прикладным уровнем, передавая данные, поступающие на входной интерфейс хоста, соответствующему приложению. Оба протокола используют концепции «порт» и «сокет». Они также поддерживают интерфейс с нижележащим сетевым уровнем IP, упаковывая свои PDU в IP-пакеты. Протокольные сущности (компоненты) TCP и UDP, как и в случае протоколов прикладного уровня, устанавливаются только на конечных узлах. Однако, как мы увидим далее, различий между TCP и UDP гораздо больше, чем сходств.

Порты

Современные OS – многозадачные и сетевые, могут выполнять несколько задач и процессов одновременно. Поэтому после того, как пакет средствами протокола IP доставлен на сетевой интерфейс компьютера-получателя, данные необходимо переправить конкретному процессу-получателю.

Существует и обратная задача: пакеты, которые отправляют в сеть разные приложения, работающие на одном конечном узле, обрабатываются общим для них протоколом IP. Следовательно, в стеке должно быть предусмотрено средство «сбора» пакетов от разных приложений для передачи протоколу IP. Эту работу выполняют протоколы TCP и UDP.

Процедура приема данных протоколами TCP и UDP, поступающих от нескольких различных прикладных служб, называется **мультиплексированием**. Обратная процедура — процедура распределения протоколами TCP и UDP поступающих от сетевого уровня пакетов между набором высокоуровневых служб – называется **демультиплексированием** (Рисунке 21.1).

Протоколы TCP и UDP ведут для каждого приложения две очереди: очередь пакетов, поступающих к данному приложению из сети, и очередь пакетов, отправляемых данным приложением в сеть.

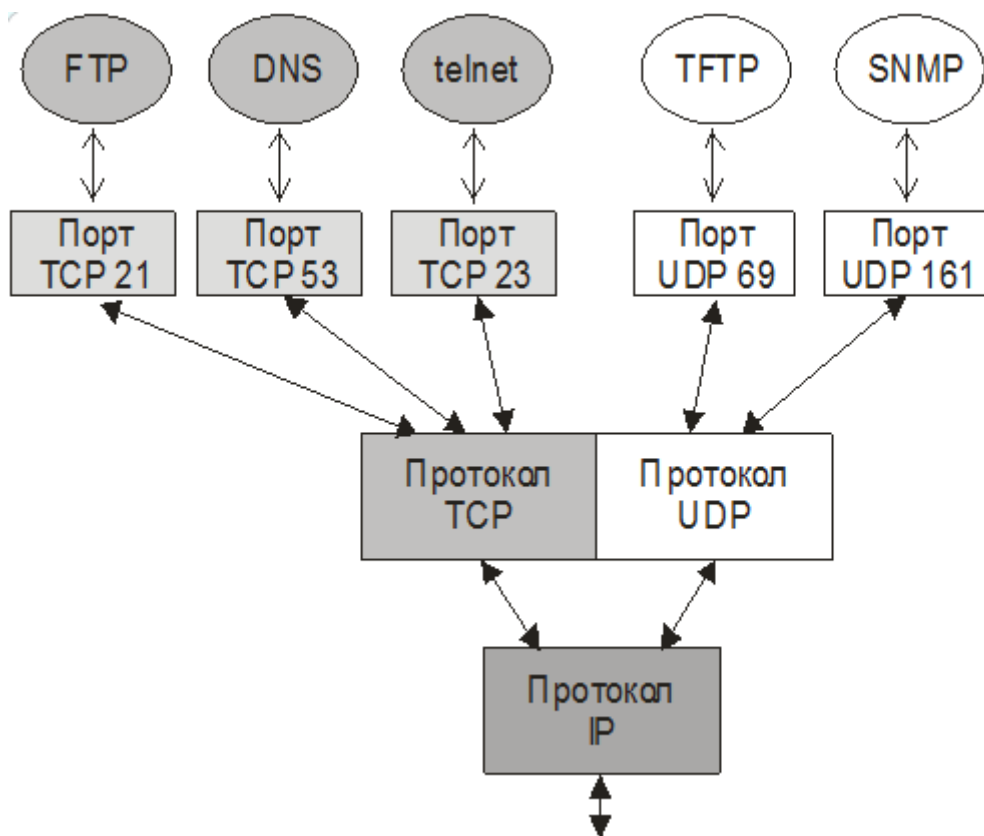
Пакеты, поступающие на транспортный уровень, организуются операционной системой в виде множества очередей к точкам входа различных прикладных процессов. В терминологии TCP/IP такие системные очереди называются портами, причем входная и выходная очереди одного приложения рассматриваются как один порт.

(Порты приложения не надо путать с портами (сетевыми интерфейсами) оборудования.)

Для однозначной идентификации портов им присваивают номера. Номера портов используются для адресации приложений

Если процессы представляют собой популярные общедоступные службы, такие как FTP, telnet, HTTP, TFTP, DNS и т. п., то за ними закрепляются **стандартные, назначенные номера**, также называемые **хорошо известными (well-known) номерами портов**.

Эти номера закрепляются и публикуются в стандартах Интернета (RFC 1700, RFC 3232). Так, номер 21 закреплен за службой удаленного доступа к файлам FTP, а 23 — за службой удаленного управления telnet. Назначенные номера являются **уникальными в пределах Интернета** и назначаются приложениям **централизованно** из диапазона от 0 до 1023.



Рисунке 21.1 Мультиплексирование и демультиплексирование на транспортном уровне

Для тех приложений, которые еще не стали столь распространенными, чтобы закреплять за ними стандартные номера, номера портов назначаются разработчиками этих приложений или операционной системой **локально** в ответ на поступление запроса от приложения. На каждом компьютере операционная система ведет список занятых и свободных номеров портов. При поступлении запроса от приложения, выполняемого на данном компьютере, операционная система выделяет ему первый свободный номер. Такие номера называют **динамическими**.

В дальнейшем все сетевые приложения должны адресоваться к данному приложению с указанием назначенного ему номера порта. После того как

приложение завершит работу, выделенный ему локальный номер порта возвращается в список свободных и может быть назначен другому приложению.

Динамические номера являются **уникальными в пределах каждого компьютера**, но при этом обычной ситуацией является совпадение номеров портов приложений, выполняемых на разных компьютерах. Как правило, клиентские части известных приложений (DNS, WWW, FTP, telnet и др.) получают динамические номера портов от ОС.

Никакой зависимости между назначением номеров для приложений, использующих протокол TCP, и приложений, работающих с протоколом UDP - нет. Приложения, которые передают данные на уровень IP по протоколу UDP, получают номера, называемые **UDP-портами**. Аналогично приложениям, обращающимся к протоколу TCP, выделяются **TCP-порты**.

В том и другом случаях это могут быть как назначенные, так и динамические номера. Диапазоны чисел, из которых выделяются номера TCP- и UDP-портов, совпадают: от 0 до 1023 для назначенных и от 1024 до 65535 для динамических. Даже если номера TCP- и UDP-портов совпадают, они идентифицируют разные приложения. Например, одному приложению может быть назначен TCP-порт 1750, а другому — UDP-порт 1750. В некоторых случаях, когда приложение может обращаться по выбору к протоколу TCP или UDP (например, таким приложением является DNS), ему, исходя из удобства запоминания, назначаются совпадающие номера TCP- и UDP-портов (в данном примере — это номер 53).

Протокол UDP, являясь дейтаграммным протоколом, реализует сервис «по возможности», то есть не гарантирует доставку своих сообщений, а, следовательно, никоим образом не компенсирует ненадежность дейтаграммного протокола IP.

Единица данных протокола UDP называется UDP-дейтаграммой, или пользовательской дейтаграммой (User Datagram Protocol). Каждая дейтаграмма переносит *отдельное пользовательское сообщение* (см. Рисунок 21.2).

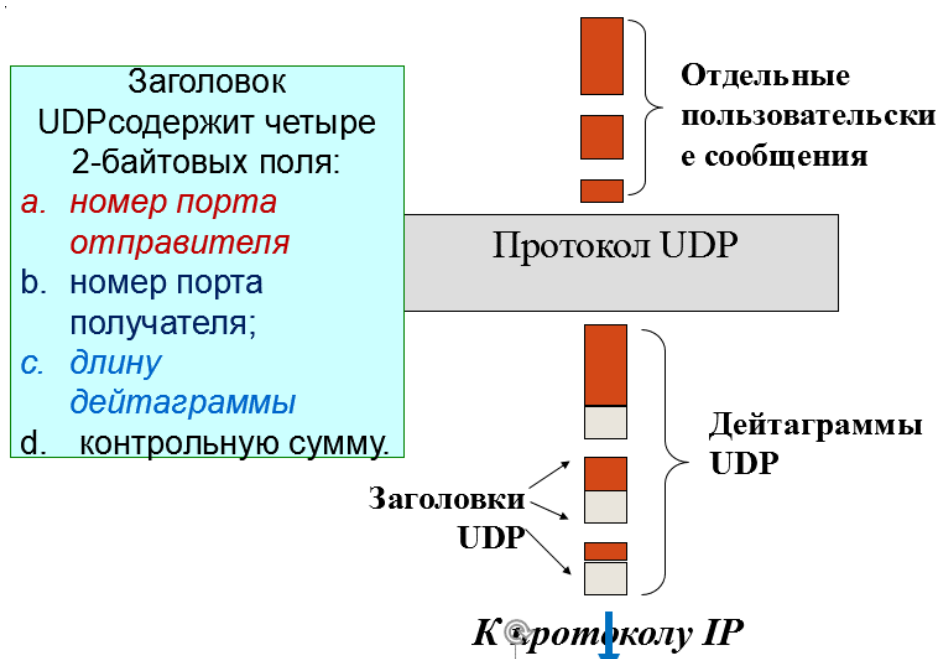


Рисунок 21.2 Формирование дейтаграммы протокола UDP

Длина дейтаграммы UDP не может превышать длины поля данных протокола IP, которое, в свою очередь, ограничено размером кадра технологии нижнего уровня. Поэтому если UDP-буфер переполняется, то данные приложения отбрасываются.

Пример заголовка UDP с заполненными полями: 1)Source Port = 0x0035, 2)Destination Port = 0x0411; 3)Total length = 132 (0x84) bytes; 4) Checksum = 0x5333

В этой UDP-дейтаграмме в поле данных, длина которого, как следует из заголовка, равна (132 - 8) байт, помещено сообщение DNS-сервера Номер порта источника (Source Port = 0x0035), что в шестнадцатеричном формате равно стандартному номеру DNS-сервера – 53.

Протокол UDP простой протокол. Действительно, его функции сводятся к мультиплексированию и демультиплексированию данных между сетевым и прикладным уровнями. На первый взгляд, казалось бы, для выполнения задачи мультиплексирования и демультиплексирования достаточно знания портов.

Это решение выглядит очень логично и просто, однако оно неработоспособно в ситуации, когда на одном конечном узле выполняется **несколько копий** одного и того же приложения. Пусть, например, на одном хосте запущены два DNS-сервера, (Рисунок 20.3) причем оба используют для передачи своих сообщений протокол UDP.

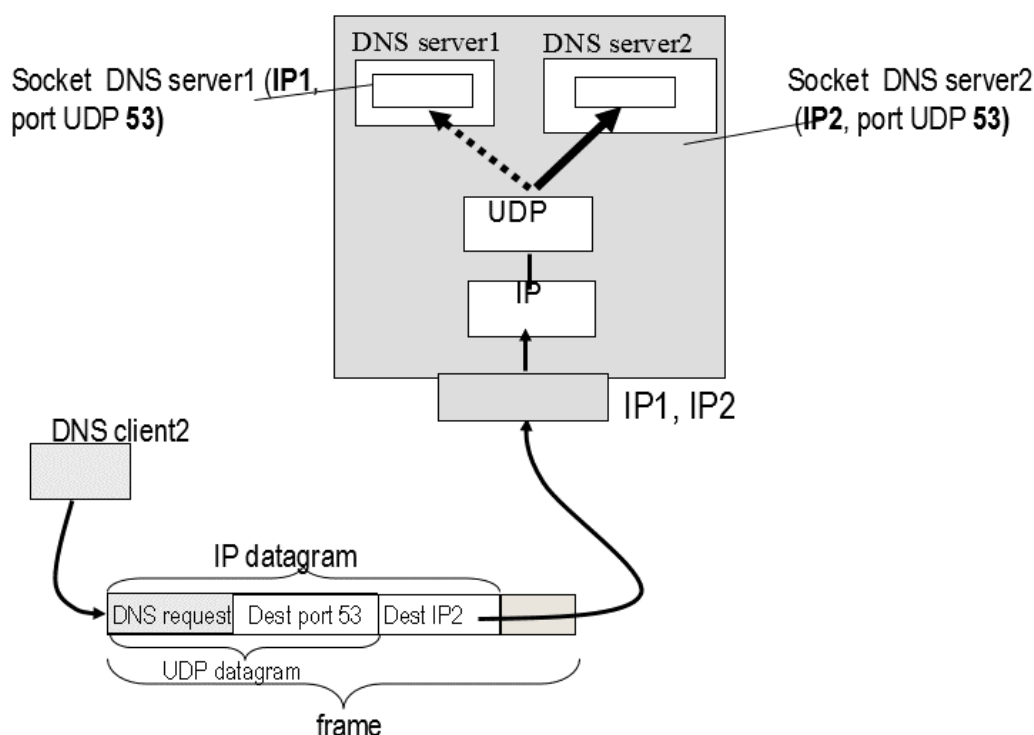


Рисунок 20.3. Демультиплексирование UDP на основе сокетов

Чтобы снять неоднозначность, применяют следующий подход. Разным копиям одного приложения, даже установленным на одном компьютере, присваивают разные IP-адреса. В данном примере DNS-сервер 1 имеет IP-адрес IP₁ а DNS-сервер 2 – IP-адрес IP₂. компьютера) пара (IP-адрес, номер порта UDP), называемая UDP-сокетом (UDP socket).

Если на одном конечном узле запущено несколько копий одного и того же приложения (например два сервера DNS) и все они используют UDP, то в этом случае для снятия неоднозначности используется разным копиям приложения присваиваются различные IP адреса, а пара (IP-адрес, номер порта UDP), называется **UDP-сокетом** (UDP socket). Таким образом протокол UDP выполняет функции демультиплексирования на основе сокетов.